

Maligne hämatologische Erkrankungen

Übersicht

- Selten (ca. 7% der malignen Erkrankungen)
- Meistens behandelbar, in einigen Fällen endgültige Heilung (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphome, akute Leukämie)
- Klinisches Bild recht verschieden, gemeinsame Endstrecke
 - Lymphadenopathie
 - Splenomegalie
 - Anämie und Thrombozytopenie (durch Verdrängung der entsprechenden Zelllinien im Knochenmark)

Klassifikation der malignen hämatologischen Erkrankungen

1) Leukämie

- = maligne Transformation unreifer hämatopoietischer Zellen mit Proliferation und Akkumulation eines neoplastischen Zellklons im Knochenmark
- Entgegen der wörtlichen Bedeutung („weisses Blut“) kann die Anzahl Leukozyten im peripheren Blut normal oder sogar vermindert sein

2) Maligne Lymphome

- = Entartung von Zellen des Lymphatischen Systems
- Weitere Unterteilung
 - 2a) Hodgkin-Lymphom (Nachweis von Reed-Sternberg-Zellen)
 - 2b) Non-Hodgkin-Lymphom (keine Reed-Sternberg-Zellen)
- Lymphome können sich auch als Leukämie präsentieren, nämlich wenn sich die entarteten Zellen im Knochenmark akkumulieren und proliferieren (Bsp. CLL = chronisch lymphatische Leukämie)

3) Myeloproliferative Erkrankungen (Neoplasien)¹

- = autonome Proliferation einer oder mehrerer myeloischer hämatopoietischer Zellreihen
- Hauptvertreter
 - 3a) CML = chronische myeloische Leukämie (-> verläuft als Leukämie!)
 - 3b) PV = Polycythämia vera
 - 3c) ET = Essentielle Thrombocythämie
 - 3d) PMF = primäre Myelofibrose (Osteomyelofibrose)

4) Myelodysplastische Syndrome

- = heterogene Gruppe von chronisch verlaufenden Differenzierungsstörungen der hämatopoietischen Stammzelle
- Es kommt zur Expansion der Vorläuferzellen aller blutbildenden Zellreihen
- Die Erkrankung kann leukämisch verlaufen oder aber in eine akute myeloische Leukämie übergehen (betrifft nur myeloische Zellreihen)

¹ **Myeloid** (Wikipedia)

The term **myeloid** is an adjective that relates to the granulocyte precursor cell in bone marrow or spinal cord, or a resemblance to the marrow or spinal cord. For example, myeloid leukemia is leukemia that arises from abnormal growth in the blood-forming tissue of the bone marrow.

In hematopoiesis, the term "myeloid cell" describes any blood cell that is not a lymphocyte. This terminology is often seen when classifying cancers, especially leukemia.

Gegenüberstellung der hämatologischen Erkrankungen

Maligne Lymphome			Myeloproliferative Syndrome	Myelodysplastische Syndrome
Hodgkin-Lymphom	Non-Hodgkin Lymphom		Osteomyelofibrose	
			Polycytämie vera	
			Essentielle Thrombozytämie	
	CLL	Chronische Leukämie	CML	
	ALL	Akute Leukämie	AML	

Spezialfälle:

- CLL: Lymphom, welches wie eine chronische Leukämie verläuft
- CML: Myeloproliferatives Syndrom, welches leukämisch verläuft
- ALL: **Akute lymphatische Leukämie**: Lymphoblasten im KM und/oder peripheren Blut
- **Lymphoblastisches Lymphom**: Lymphoblasten ohne/mit min. Befall von KM/oder Blut
 - ⇒ Dieselben Zellen, welche klonal proliferieren, jedoch unterschiedliche Lokalisation
- ALM: **Akute myeloische Leukämie**; >20% Myeloblasten im KM und/oder peripheren Blut
- **Myeloisches Sarkom**: extramedulläre Ansammlung (Tumormasse) von Myeloblasten
 - ⇒ Dieselben Zellen, welche klonal proliferieren, jedoch unterschiedliche Lokalisation

1) Leukämie

- Zeichnet sich durch eine bösartige Entartung weisser Vorläuferzellen im Knochenmark aus
- Streuung unreifer pathologischer Zellen v.a. im Blut und den blutbildenden Organen
- Verdrängung normaler Blutzellen der weissen oder anderen Blutreihen im Knochenmark
- Klinik
 - Anämie
 - Thrombozytopenie (Blutungen)
 - Granulozytopenie (Infektanfälligkeit)
 - Organvergrößerung durch Infiltration (Splenomegalie)

Einteilung der Leukämien

Entstehungsgeschwindigkeit

- Akut/ Chronisch

Zelltyp

- Lymphatische / Myeloische Leukämie

Leukozytenzahl im Blut

- Leukämisch: Leukozyten durch entartete Zellklons im Blut erhöht
- Aleukämisch: keine Leukämiezellen im Blut (nur bei der akuten Leukämie)

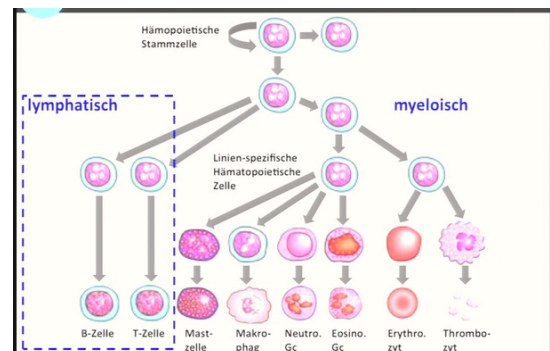
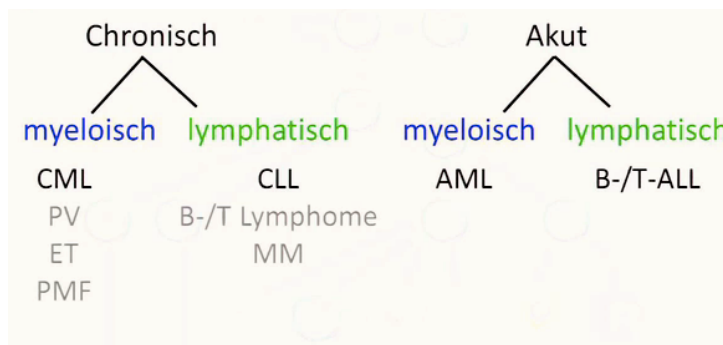


Abbildung 1: Leukämieeinteilung: lymphatisch/ myeloisch



Chronisch myeloische Leukämien (= Myeloproliferative Neoplasien -> 3a-d)

- 1a) CML (Chronische Myeloische Leukämie)
- 1b) PV (Polyzytämia vera)
- 1c) ET (Essentielle Thrombozytämie)
- 1d) PMF (primäre Myelofibrose)

Chronisch lymphatische Leukämien

- 1e) CLL (Chronische lymphatische Leukämie)
- 1f) B-/T- Lymphome (-> 2 Maligne Lymphome)
- 1g) MM (Multiples Myelom) (-> 2b Non-Hodgkin Lymphome)

Akute myeloische Leukämien

- 1h) AML (akute myeloische Leukämie)

Akute lymphatische Leukämien

- 1i) B-/T-ALL (Akutes lymphatisches Lymphom)

1a) Chronische myeloische Leukämie (CML)²

Synonym. Chronische Myelose

- Entartung betrifft eine oder mehrere myeloische Stammzellen
- Wird zu den myeloproliferativen Erkrankungen gerechnet -> 3)

Definition

Maligne Entartung pluripotenter myeloischer Stammzellen des Knochenmarks

Genetische Aberrationen (wichtig für Therapie, Ph = Philadelphia Chromosom))

- Klassische CML (85%) Ph+ bcr-abl+
- Klinisch wie PH+ (10%) Ph- bcr-abl+
- Atypische CML (5%) Ph- bcr-abl-

Epidemiologie und Ätiologie

Altersgipfel 50-60 J, Ursache meist unbekannt, ionisierende Strahlung (Hiroshima, Nagasaki)

Pathogenese (klassische CML)

- reziproke Translokation t(9,22)(q34;q11) -> Translokation des c-abl-Protoonkogens von Chromosom 9 zu 22, dabei entsteht bcr-abl-Fusionsgen auf Chromosom 22
- Chromosom 22 = Philadelphia Chromosom (Ph) besitzt nun bcr-Rearrangement
- das neu synthetisierbare Fusionsprotein besitzt Tyrosinkinase-Aktivität mit proliferationsfördernder und Apoptose-hemmender Wirkung
- Anm. auch ein Teil der ALL sind Ph+ (Erwachsene 20%, Kinder 5%)

Klinik (3 Phasen)

- 1. Chronisch stabile Phase (4-6J)
Leitsymptome: Leukozytose, Splenomegalie -> Druckgefühl, Allgemeinsymptome, Sternumkompressionsschmerz
- 2. Akzelerationsphase, Übergangsphase, bis 30% Blasten im Blut
Leitsymptome: zunehmende Verschlechterung mit Leukozytose, Anämie, Thrombozytopenie
- 3. Blastenkrise: myeloische Blastenkrise mit >30% Blasten im Blut
gleicht einer akuten Leukämie und endet ohne Behandlung letal

Diagnostik und Labor

Peripheres Blut

- Leukozytose (Neutrophile↑)
- ⇒ Höchste Leukozytenzahl aller Leukämien -> leukämische Thromben
- Linksverschiebung (Myeloblasten, Basophilie)
- Anämie (60%)
- Anfangs Thrombozytose (50%)

Knochenmark

- Hyperplasie der Myelopoiese (>20% Myeloblasten)
- oft Megakaryopoiese

Zytogenetik/ Molekularbio

- Nachweis Philadelphia-Chromosom und bcr-abl Fusionsgen
- Monitoring mittels bcr-abl im Blut und Knochenmark

² Herold, S. 97

Therapie und Prognose CML

- Beim bcr-abl+ CML: Tyrosinkinase-Inhibitor (Imatinib, Glivec), damit gute Prognose mit 5J-Überleben >90%
- High-risk 10J-Überleben 20%
- neue Tyrosinkinase Inhibitoren
- Allogene Stammzelltransplantation, nur so Heilung möglich

1b) Polycytämia vera (PV)³

Definition

Polycythaemia vera ist eine seltene myeloproliferative Erkrankung (-> 3), bei der es zu einer Vermehrung aller drei Blutzellreihen im Blut kommt

- EPO unabhängige Erythropoese (am bedeutendsten), Granulopoese, Megakaryopoese

Epidemiologie und Ätiologie

Altersgipfel, um 60. LJ, Ätiologie unbekannt

Genetik

JAK2 Mutation (Exon 14 (95%), Exon 12 (5%))

Klinik

- Rötung des Gesichts (Plethora) und Extremitäten
- Aquagener Pruritus (durch Wasserexposition)
- Plötzliche schmerzhaft Rötung/ Übererwärmung (Erythromelalgie)
- Schwindel
- Kopfschmerzen
- Ausserdem: Lippenzyanose, Ohrensausen, Müdigkeit, Nasenbluten, Sehstörung, Hypertonie

Labor

- Erythrozyten, Hb und Hkt ↑ BSG ↓ (verlangsamt)
- Leukozyten und Thrombozyten ↑
- EPO ↓
- Harnsäure ↑

Diagnose nach WHO-Kriterien

Komplikationen

- Thrombosen und Blutungen!
4 Haupttodesursachen:
- Thromboembolisches Ereignis durch erhöhte Blutviskosität
- Hämorrhagische Diathese (Blutungsneigung)
- Entwicklung eines myelodysplastischen Syndroms (MDS)
- Entwicklung einer Osteomyelofibrose mit Knochenmarkinsuffizienz (-> 1d)

Therapie

- Regelmässige Aderlässe
- ASS bei Thrombozytose

³ Herold, S. 100

1c) Essentielle Thrombozytämie (ET)⁴

Definition

Monoklonale autonome Proliferation der Thrombozytopoese mit progredientem Anstieg der Thrombozytenzahl, gehört zur Gruppe der myeloproliferativen Erkrankungen (-> 3)

Ätiologie und Epidemiologie

Selten, medianes Alter 55-60, Frauen geleg. jünger, m:f 1,5:1, Ätiologie unbekannt

Klinik

- 1/3 asymptomatisch
- Mikrozirkulationsstörungen (Erythromelalgie, Schwindel, Kopf-Sz, Sehstörungen)
- Thromboembolische Komplikationen -> häufigste Todesursache
- Hämorrhagische Diathese durch gestörte Thrombozyten
- Splenomegalie im Verlauf

Labor:

- Hyperurikämie und LDH↑ durch erhöhtem Zellumsatz
- Zytogenetik: JAK2 Mutationen in 50%
- Knochenmarkszytologie/-histologie: Megakaryozytenproliferation

Diagnose nach WHO-Kriterien

Therapie und Prognose

- Keine kausale Therapie bekannt
- Je nach Risiko, nur Beobachtung, ASS oder andere Thrombozytenhemmer (Hydroxyurea, Anagrelid)
- Mittlere Überlebenszeit 10-15J

1d) Primäre Myelofibrose (PMF)⁵

Synonyme: Osteomyelofibrose (OMF), Osteomyelosklerose (OMS)

Definition

Myeloproliferative Erkrankung unbekannter Ätiologie mit der klinischen Trias:

- Hochgradige Knochenmarkfibrose
- Extramedulläre Blutbildung in Leber/ Milz mit Blasten im peripheren Blut
- Splenomegalie

Epidemiologie: Erkrankungsalter 60-65. LJ

Klinik und Diagnose

- Trias (schleichender Beginn!), Allgemeinsymptome
- Blutbild -> diagnostisch
 1. Hyperproliferative Frühphase (Thrombozytose, Leukozytose)
 2. Spätphase mit Osteomyelofibrose und Panzytopenie und Blasten im peripheren Blut

Therapie und Prognose

⁴ Herold, S. 102

⁵ Herold, S. 103

- Alpha-Interferon zur Thrombozytensenkung, Lenalidomidgabe senkt Transfusionsbedarf, ansonsten symptomatisch (Bluttransfusionen etc)
- Mittleres Überleben ca. 5 Jahre, 10% Entwicklung eines MDS oder AML

1e) Chronisch lymphatische Leukämie (CLL)

- Entartung betrifft in 95% die reife B-Zelle, selten die T-Zelle
- Zählt heute zu den niedrig malignen Non-Hodgkin-Lymphomen -> 2b)

Definition

Leukämisch verlaufendes B-Zell Lymphom mit klonaler Proliferation immuninkompetenter B-Lymphozyten im peripheren Blut, in Lymphknoten, Milz und Knochenmark.

Asymptomatisches Vorstadium: monoklonale B-Lymphozytose (MBL)

Ätiologie und Epidemiologie

Häufigste Leukämieform, zunehmende Inzidenz im Alter, m:F = 2:1, Ätiologie unbekannt

Klinik und Komplikationen

- 50% symptomloser Zufallsbefund
- Häufig Lymphknotenvergrößerung (DD bei CML selten, akuter Leukämie in ca. 30%)
- Splenomegalie, evtl. leicht Hepatomegalie
- Hautmanifestationen
- Infekte infolge Antikörpermangelsyndrom (u.A. Ursache für gehäufte Infektionen der Haut)
- Coombs-positive autoimmunhämolytische Anämie
- Zelluläres Hyperviskositätssyndrom (Leukostasesyndrom) selten
- Richtersyndrom: Transformation in hochmalignes diffuses, grosszelliges NHL (DLBCL) mit ungünstiger Prognose (5%)

Labor

- Peripheres Blut: Permanente Leukozytose (Lymphozytenanteil 70-90%)
- Knochenmark. >30% Lymphozyten, normal bis erhöhter Zellgehalt
- Durchflusszytometrie: Nachweis B-CLL-Immunphänotyp: CD19, CD20, CD23
- Serumeiweiss: Antikörpermangelsyndrom
- Monoklonale Immunglobuline, oft IgM (-> DD Multiples Myelom in 50% IgG, fast nie IgM)
- Inkomplette Auto-Antikörper (-> autoimmunhämolytische Anämie)

Diagnose nach dem International Workshop on CLL

Therapie und Prognose

- Alters- und risikoadaptierte Therapieprotokolle
- Prognose sehr variable
- Heilung nur durch allogene Stammzelltransplantation

1h+i) akute Leukämien (ALL und AML)⁶

Definition

Maligne Transformation der KM-Stammzellen mit Differenzierungsblock der Vorläuferzellen und Expansion des malignen Zellklons im KM (histo. „volles Mark“), sowie Ausschwemmung unreifer Blasten ins Blut
-> Folge: symptomatische Trizytopenie

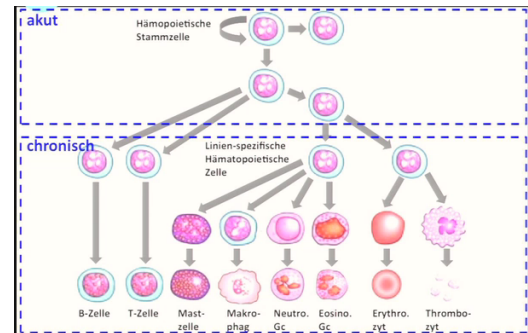


Abbildung 1: unreifzellige Leukosen verlaufen meist akut, reifzellige chronisch

Einteilung und Epidemiologie

1h) Akute myeloische Leukämie (AML)

- 80% aller Leukämieformen im Erwachsenenalter, Häufigkeit nimmt mit Alter zu
- Entartung betrifft myeloische Vorläuferzellen

1i) Akute lymphatische Leukämie (ALL)

- 80% aller Leukämien im Kindesalter
- Entartung betrifft v.a. die Prä-B-Zellen, aber auch die T-Vorläuferzellen

Ätiologie

- KM-Schädigung durch Chemikalien, ionisierende Strahlung
- Genetische Faktoren (AML ↑ bei Trisomie 21 und Klinefelter (XXY))
- Bereits vorhandene hämatopoetische Erkrankung (Bsp. AML aus MDS⁷, PV⁸, PMF⁹ etc.)
- Viren (T-ALL Sonderform in Japan durch HTL-Viren)

Klinik

- Allgemeinsymptome
- Tripanzytopenie
 - Erythropenie Anämie: Blässe, Dyspnoe, Müdigkeit
 - Leukozytopenie Granulozytopenie: bakterielle Infekte, Pilzinfekte
 - Thrombozytopenie Gerinnungsstörung: Blutungen, Verbrauchskoagulopathie
- Weitere:
 - Lymphknotenschwellung (30%)
 - Splenomegalie
 - Hepatomegalie (Kinder > Erwachsene)
 - Hypertrophe Gingivitis
 - Leukämisch Organinfiltration
 - Blutungen infolge DIC
 - Knochenschmerzen (Kinder)
 - Meningeosis leucaemica bei ALL

Labor und Diagnostik

- CAVE: Leukozytenzahl ist nicht entscheidend (↑, ↓ oder normal)
- Sichere Diagnose durch unreifzellige Blasten im KM oder peripheren Blut
 - wenn nur im KM -> aleukämische Präsentation
 - Blasten im KM > 25% (ALL), > 20% (AML)

⁶ Herold, S.91

⁷ Myelodysplastisches Syndrom

⁸ Polyzytämia vera

⁹ Primäre Myelofibrose

- Trizytopenie: Anämie, Thrombozytopenie, Granulozytopenie (Ausschlusskriterium: wenn nicht vorhanden ALL/AML nicht wahrscheinlich)
- Immunzytochemie¹⁰ (ermöglicht Unterscheidung reif/unreif, ALL/AML, B-Zell/T-Zell)
 - Zellmarker unreifer Zellen: CD34+, TdT+
 - Myeloischer Marker MPO: ALL ist MPO- ; AML ist MPO+
 - B-Zell Marker: CD20+
- BSG ↑ , LDH ↑ , Harnsäure ↑ (erhöhter Zellumsatz)
- Liquorzytologie bei ALL (Meningeosis leucaemica)

Therapie

- Symptomatisch
- Chemotherapie mit Ziel einer kompletten Remission

¹⁰ Vorlesung Leukämien, Banz, 28.01.14

2) Maligne Lymphome

Lymphome werden in 2 Gruppen unterteilt:

1. Morbus Hodgkin
2. Non-Hodgkin-Lymphome

2a) Morbus Hodgkin

Definition:

B-Zell-Lymphom mit Vorkommen typischer neoplastischer Zellen :

- Reed-Sternberg-Zellen: mehrkernig
- Hodgkin-Zelle: einkernig

Im Frühstadium handelt es sich um lokalisierte Lymphknotenerkrankung, im Folgestadium um eine Systemerkrankung mit Befall von Milz, Leber und KM.

Epidemiologie:

m : w=3 : 2

2 Häufigkeitsgipfel : um das 30. Und 60. LJ (=bimodale Verteilung)

Ätiologie:

Unbekannt. Man vermutet HIV und EBV als Kofaktoren.

Pathologie:

Ca. 1% machen Reed-Sternberg-Zellen aus (CD30 und CD15 positiv, CD20 negativ). Der Rest setzt sich aus einem Entzündungsinfiltrat aus Eos, Lymphozyten und Fibroblasten zusammen.

Histologische Klassifikation:

1. Klassisches Hodgkin-Lymphom (93%):

- a. Noduläre Sklerose: 60%, Lakunarzellen, dünne Kollagenbänder, Hauptbefall Mediastinum, selten B-Symptome
- b. Mischtyp: 28%, Hodgkin- und RS-Zellen, Hauptbefall peripherer LK, B-Symptome
- c. Lymphozytenreicher Typ: 5%, Popcorn-Zellen
- d. Lymphozytenarmer Typ: 0,3%, RS-Zellen

2. Lymphozyten-prädominantes Hodgkin-Lymphom (7%)

Stadieneinteilung:

nach Ann-Arbor-Klassifikation I-IV

I: unilateraler Lymphknotenbefall

II: bilateral LK befallen, aber nur auf einer S. des Zwerchfells

III: LK bds. des Zwerchfells befallen

IV: extranodulärer Befall (=Organbefall)

Klinik:

- B-Symptome: Fieber, Nachtschweiss, Gewichtsverlust, Leistungsverminderung
- Lymphknotenvergrößerung: v.a. meist cervikale LK betroffen-> schmerzlos, zu Paketen verbacken.
- Hepato- und Splenomegalie
- Evt. Neurologische Bilder, endokrine Störungen oder Skelettmanifestationen
- Labor: BSG erhöht, evt. Anämie, Lymphozytopenie, Eosinophilie

Therapie und Prognose:

Chemo- und Radiotherapie (Diese hat aber Langzeittoxizität und erhöht das Risiko für Zweitneoplasien). Limitierte Stadien zeigen gute Heilungschance, fortgeschrittener Stadien haben tiefere Heilungschance.

2b) Non-Hodgkin-Lymphom

Definition:

Maligne Neoplasien, die von den B- oder T- Lmphyoten des lymphatischen Gewebes ausgehen.

Epidemiologie:

- M:w=1.5:1
- Häufigkeitsgipfel vor allem im höheren Alter
- AIDS-Patienten haben viel höhere Inzidenz
- 85% sind B-Zell-Lymphome, 15% sind T-Zell-Lymphome

Klinik:

- LK-Schwellung
- B-Symptome
- Anämie, Leuko- und Thrombozytopenie bei Infiltration des KM
- Ev. Monoklonale Gammopathie (bei MM)

Staging:

Nach Ann-Arbor-Klassifikation

Klassifikation der Non-Hodgkin-Lymphome (vereinfacht) ->nach WHO:

B-Zell-Vorläufer:

- ALL

Reife B-Zellen:

- CLL
- *Follikuläres Lymphom*
- *Diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom*
- Burkitt-Lymphom
- Plasmazell-Neoplasien (*Multiple Myelom*, M.Waldenström, Solitäres Myelom)
- Haarzell-Leukämie

T-Zell- Vorläufer:

- ALL

Reife T-Zellen:

- Peripheres T-Zell-Lymphom
- Mycos fungides (Kutanes T-Zell-Lymphom)
- Sézary-Syndrom (Kutanes T-Zell-Lymphom)

(Kursiv gedruckte NHL werden im folgenden Abschnitt beschrieben)

Follikuläres Lymphom

Definition:

NHL der B-Zell-Reihe, welches auf dem Boden einer Translokation t(14 :18)(q32 :q21) entsteht und zu einer Überexpression des apoptotischen bcl-2 Onkogenes führt. FL verlaufen meist indolent über mehrere Jahre.

Epidemiologie :

Zweithäufigste NHL nach DLBCL, medianes Erkrankungsalter liegt bei 55-60 Jahren, die mittlere Überlebenszeit beträgt ca. 10 Jahre.

Histologie:

- Follikuläres Wachstum
- Positiv für CD20 und bcl2
- Befall LK, Milz, KM...

Diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL)

Definition:

NHL der B-Zell-Reihe. Sehr aggressiv und hochmaligne.

Epidemiologie:

Häufigstes NHL, in jedem Alter vorkommend

Histologie:

- Grosse Blasten
- Positiv für CD20
- Hohe Proliferationsrate (MIB1 hoch)
- Keimzentrumtyp vs. Nichtkeimzentrumtyp

Multipl. Myelom

(*Synonym: Plasmazytom*)

Definition:

Niedrig malignes B-Zell-NHL mit diffuser Infiltration des Knochenmarks durch einen Klon maligne transformierter Plasmazellen.

Vorkommen:

- Inzidenz: 5/100000 jährlich
- Mittleres Alter bei ca. 70J.
- Häufigster Tumor des KM

Ätiologie:

Unbekannt; evt. ionisierende Strahlen oder Pestizide

Pathogenese:

Maligne Entartung in Keimzentren lymphatischer Organe durch VDJ-Rearrangement oder Isotypen-Switch der B-Zellen statt. Weitere genetische Veränderungen finden im weiteren Verlauf statt.

Klonale Vermehrung der entarteten Plasmazellen und Infiltration in das KM. Dort Bildung von monoklonalen Immunglobulinen.

Myelomzellen stimulieren Osteoklasten, was zu Osteolyse führt.

MM-Typen:

- Typ IgG (50%) (DD CLL meist IgM als monoklonale AK)
- Typ IgA (25%)
- Typ IgD (1%)
- Leichtketten-Myelom (20-25%)
- Asektretorisches Myelom

Klinik:

3 Kardinalsymptome (Ossermann-Kriterien)

- **Auftreten monoklonaler Immunglobuline** im Plasma oder Urin mit Niereninsuffizienz, Polineuropathie durch Ablagerung, Hyperviskosität
- **Plasmazellnester im KM** (Plasmazellanteil > 15%): Anämie, Thrombopenie, Leukopenie
- **Osteolytische Herde im Knochen oder Osteoporose** mit Schmerzen, Hyperkalzämie und pathologischen Frakturen (Schädel, Rippen, Wirbel, Becken, Femur, Humerus)

Bildgebung:

- CT (sensitiver)
- MRI

Labor:

- Proteinurie mit L-Ketten-Ausscheidung („Bence Jones Proteine)
- Freie Leichtketten in Serum
- Serumeiweissveränderungen:
 - o Gesamteiweiss vermehrt
 - o Immunfixation: Nachweis monoklonale AK
 - o Elektrophorese: Schmalbasiger M-Gradient im Gamma-Bereich
- Hyperkalzämie
- Anämie (meist makrozytär)
- Beta2-Mikroglobulin (prognostische Bedeutung)

Komplikationen:

- Knochenschmerzen und Spontanfrakturen
- Hyperkalzämische Krise (Polyurie, Erbrechen, Somnolenz)
- Myelomniere: toxischer Effekt der Leichtketten auf Nierentubuli. Führt zu nephrotischen Syndrom
- Antikörpermangelsyndrom mit Infektanfälligkeit
- Hyperviskositätssyndrom: kann zu zerebralen Durchblutungsstörungen führen
- AL-Amyloidose mit Herinsuffizienz oder Malabsorption
- Plasmazellenleukämie: ungünstige Prognose
- Polyneuropathien (durch Ablagerung freier Leichtketten)

Verlauf:

Durch Behandlung wird meist eine Plateauphase erreicht, bis die Erkrankung erneut aktiv wird. Kann keine Remission erreicht werden, spricht man von refraktärer Erkrankung.

Therapie:

Sehr komplex -> nicht zusammengefasst

Prognose:

Jüngere Patienten mit optimaler Therapie haben ein 10-Jahresüberleben von 50%. Hohes Alter verschlechtert die Prognose.

3) Myeloproliferative Erkrankungen**Polycytämie vera (PV)**

Bei der Polycythaemia vera, handelt es sich um eine seltene myeloproliferative Erkrankung, bei der es zu einer Vermehrung aller drei Blutzellreihen (insbesondere Erythrozyten, jedoch auch Thrombozyten und Leukozyten) im Blut kommt.

Dieser autonomen Proliferation aller drei Zellreihen liegt eine Mutation einer myeloischen Stammzelle (blutbildende Stammzelle im Knochenmark) zugrunde.